

力与空间探索 经典题型

答案与解析

题型一、力的作用效果及三要素

1.

【答案】B

【解析】A. 根据题意可知，使人和甲船向右运动的力的施力物体是乙船，故 A 错误；

B. 使乙船向左运动的力的施力物体是人，故 B 正确；

C. 人对乙船的作用力改变的是乙船的运动状态，故 C 错误；

D. 乙船对人的作用力改变人和甲船的运动状态，使得人和甲船向右运动，故 D 错误。

2.

【答案】C

【解析】A. 根据图片可知，左车静止，右车撞左车；或者右车静止，左车撞右车；或者两车对撞，都可能出现图中情形，故 A 错误；

B. 根据图片信息，无法判断碰撞前哪辆车的速度更大，B 错误；

C. 碰撞时，左车对右车的力与右车对左车的力为一对相互作用力，二者大小相等，方向相反，故 C 正确；

D. 根据图片可知，碰撞时两车的形变程度不同，故 D 错误。

3.

【答案】(1) 作用点；(2) 物体间力的作用是相互的（或力能改变物体的运动状态）

【解析】(1) 力的作用效果与力的大小、方向、作用点有关，乙双手掌只有正对甲的臀大肌中部才能保证接力的效果最佳，作用在其他部位效果不好，是因为力的作用效果与力的作用点有关。

(2) 接力的瞬间，乙用力水平推甲，乙对甲的作用力向前，使得甲向前快速滑出，改变了运动状态，力的作用是相互的，甲对乙的作用力方向向后，此力使得乙立马慢了下来，因为力的方向与运动方向相反，作减速运动，也是改变了物体的运动状态。

题型二、牛顿第一定律

4.

【答案】C

【解析】A、小球离开手后，不再受到手的推力，故 A 错误；

B、小球在 b 点的速度不为零，故 B 错误；

C、小球在 b 点速度不为零，由牛顿第一定律可知，在 b 点一切外力消失后，小球将做匀速直线运动，故 C 正确；

D、小球从 c 到 d 停止，是因为受到摩擦力的作用，说明力能改变物体的运动状态，故 D 错误。

5.

【答案】C

【解析】根据牛顿第一定律我们知道，物体不受外力作用时，原来静止的物体将永远保持静止状态；原来运动的物体将永远做匀速直线运动，速度的大小和方向都不改变；因此当小球上升到 A 点处时，所受的力突然全部消失，即小球不受任何力的作用，小球由于惯性，以 A 点时的速度匀速直线向上运动通过 B 点，故 ABD 错误，C 正确。

6.

【答案】(1) 不变；仍具有；(2) 向上运动

【解析】(1) 惯性大小只跟物体的质量大小有关，地球无论是运动还是静止，地球的质量不变，所以地球停止自转后惯性不变。一切物体在任何情况下都具有惯性，故处于失重状态的宇航员，其身体仍具有惯性。

(2) 气球和物体一起上升的过程中，若拴着物体的绳子断了，物体与气球脱离，这个物体由于惯性要保持原来的向上的运动状态，所以物体要继续上升一段距离，然后再下降。

题型三、二力平衡

7.

【答案】D

【解析】A、球受到的重力和球对海狮的压力，二者的方向相同，不是平衡力，故 A 不合题意；

B、地面对海狮的支持力和海狮对地面的压力，二者没有作用在同一物体上，不是平衡力，故 B 不合题意；

C、地面对海狮的支持力等于海狮和球的总重力，即大于海狮的重力，不是平衡力，故 C 不合题意；

D、球受到的重力和海狮对球的支持力，大小相等、方向相反、作用在同一物体和同一直线上，为一对平衡力，故 D 符合题意。

8.

【答案】C

【解析】BC、由于桥不是直线形状的，所以汽车在桥上不是做匀速直线运动，所以不是平衡状态，故所受的力不是平衡力，故 C 正确，B 错误；

AD、当汽车在桥上行驶时，会受到重力和桥对汽车的支持力的作用；同时在其前进的方向还会受到汽车的牵引力，在其运动的反方向还会受到桥面对汽车的摩擦力，故 AD 错误。

9.

【答案】 4×10^4 ；等于

【解析】以 2m/s 的速度匀速上升，拉力等于重力等于 $4 \times 10^4\text{N}$ ；匀速下降也处于平衡状态，故拉力也等于重力大小。

题型四、摩擦力

10.

【答案】A

【解析】AB、由乙图可知：当 $t=0\text{s}$ 时，拉力 $F=0\text{N}$ ，摩擦力 $f=1\text{N}$ ，板擦受到重力和摩擦力

是一对平衡力，则板擦受到重力 $G=1\text{N}$ 。 t_2 时，摩擦力 $f=0$ ，说明拉力等于重力，为 1N ，故 A 正确，B 错误；

CD、根据丙图可知 t_3 时间后，板擦做匀速直线运动，所受的摩擦力为滑动摩擦力，为 1.5N ，受力平衡，此时竖直向上的拉力 $F=G+f=1\text{N}+1.5\text{N}=2.5\text{N}$ 。而静止时，摩擦力、重力和拉力平衡，摩擦力改变，说明拉力大小改变，故整个过程中，力 F 大小不是不变的，故 CD 错误。

11.

【答案】B

【解析】由图甲可知，物体运动速度 $v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{4\text{m}}{2\text{s}} = 2\text{m/s}$ ，由图乙可知，物体运动速度 $v_2=4\text{m/s}$ 。所以 $v_1 < v_2$ ，由于物体在水平地面上两次都做匀速直线运动，处于平衡状态，则物体受到的推力等于摩擦力，由于滑动摩擦力的影响因素只有压力大小和接触面粗糙程度，与运动速度无关，所以两次运动时，物体受到的摩擦力大小不变，故物体受到的水平推力不变，即 $F_1=F_2$ ，故 B 正确，ACD 错误。

12.

【答案】(1) 5; (2) 5.1; (3) 5.1

【解析】(1) 根据图片可知，在 $0 \sim t_1$ 时间内，当 F 逐渐增大到 $5\text{N} < 5.5\text{N}$ 时，木块处于静止状态。此时的静摩擦力和 F 是一对平衡力，大小相等，即木块所受摩擦力大小为 5N 。

(2) 根据图片可知， t_2 后木块做匀速直线运动，则受到的拉力和滑动摩擦力是一对平衡力，所以滑动摩擦力大小为 $f=F=5.1\text{N}$ 。若 t_2 后的某一瞬间撤去外力 F ，由于压力大小、接触面的粗糙程度不变，所以受到的滑动摩擦力大小不变，则这一瞬间木块所受摩擦力大小为 5.1N 。

(3) 根据题意可知，在 t_2 后的某一瞬间 F 增大到 6N 时，由于压力大小、接触面的粗糙程度不变，所以受到的滑动摩擦力大小不变，滑动摩擦力大小为 5.1N 。

题型五、压强

13.

【答案】B

【解析】容器和液体的质量都相等，根据 $F=G_{\text{容}}+G_{\text{液}}$ 可知，容器对桌面的压力都相等。根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，容器的底面积相等，那么容器对桌面的压强相等，即 $p_{\text{甲}}=p_{\text{乙}}$ 。容器甲上下粗细一致，容器乙下口小，容器内液体深度相同，则甲中液体的体积比乙中液体的体积小，而甲乙两容器中液体的质量相同，由密度公式可知，两容器中液体的密度 $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$ 。由液体压强公式 $p=\rho gh$ ，可知液体对容器底部的压力 $F=pS=\rho ghS$ ，所以液体对容器底部的压力 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$ 。故 B 正确，而 A、C、D 错误。

14.

【答案】A

【解析】观察图片可知，A、B 两点的深度： $h_A > h_B$ ，利用压强相等和液体压强公式 $p = \rho_{\text{液}}gh$ 判断两种液体密度的大小关系，然后再根据公式 $p = \rho_{\text{液}}gh$ 比较两种液体对烧杯底部压强的大小关系，根据公式 $F = PS$ 比较液体对容器底部压力的大小关系；接下来利用液体

对容器底部压力等于液体重力的规律比较得出液体重力的大小关系，利用 $F = G_{\text{容器}} + G_{\text{液体}}$ 得到两个烧杯对桌面压力大小关系；最后利用 $p = \frac{F}{S}$ 比较甲、乙烧杯对桌面压强的大小关系。

15.

【答案】B

【解析】左图中木块对地面的压力等于 G_M ，右图中木块对地面的压力等于 $G_M + G_N$ ，因此右图中木块对地面的压力更大。物体 M 与地面的接触面积相同，根据公式 $p = \frac{F}{S}$ 可知，右图中木块对地面的压强更大，即 $p_1 < p_2$ 。当接触面的粗糙程度相同时，压力越大，物体受到的摩擦力越大；因为右图中木块对地面的压力更大，所以右图中木块受到的摩擦力更大，即 $f_1 < f_2$ 。因为木块在水平面上做匀速直线运动，所以它受到的推力与摩擦力相互平衡，即摩擦力等于推力，因此右图中推力更大，即 $F_1 < F_2$ 。

16.

【答案】大于；大于；大于

【解析】若均沿竖直方向截去一半，A、B 对地面的压力分别变为 $\frac{1}{2}F_A$ 、 $\frac{1}{2}F_B$ ，则对地面的压力仍相等，受力面积变为 $\frac{1}{2}S_A$ 、 $\frac{1}{2}S_B$ ，已知 $S_A < S_B$ ，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，剩余部分对水平地面的压强 $p_A > p_B$ 。若均沿水平方向截去一半，A、B 对地面的压力分别变为 $\frac{1}{2}F_A$ 、 $\frac{1}{2}F_B$ ，则对地面的压力仍相等，受力面积不变，仍为 $S_A < S_B$ ，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，剩余部分对水平地面的压强 $p_A > p_B$ 。若均沿图中所示虚线截去上面的一半，A、B 对地面的压力变为 $\frac{1}{2}F_A$ 、 $\frac{1}{2}F_B$ ，则对地面的压力仍相等，受力面积不变，仍为 $S_A < S_B$ ，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，剩余部分对水平地面的压强 $p_A > p_B$ 。